

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«РУДН»

Факультет физико-математических и естественных наук
Кафедра Теории Вероятностей и Кибербезопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине «Компьютерный практикум по научному
письму»

на тему:

**«Работа с библиографией в LaTeX.
Использование BibTeX и biblatex»**

Выполнил: студент группы НПМмд02-24
Викторов Е.И.

Москва
2025

Contents

1	Введение	3
1.1	Цель работы	3
1.2	Задачи работы	3
1.3	Актуальность темы	3
2	Теоретическая часть	3
2.1	История развития систем управления библиографией	3
2.2	Инструменты для работы с библиографией	4
2.2.1	BibTeX	4
2.2.2	Biblatex и Biber	4
2.3	Структура файла библиографии	4
2.3.1	Типы библиографических записей	4
2.4	Команды цитирования	5
3	Практическая часть	5
3.1	Создание файла библиографии	5
3.2	Настройка документа	6
3.3	Примеры цитирования	6
3.3.1	Цитирование книг	6
3.3.2	Цитирование статей	6
3.3.3	Цитирование онлайн-ресурсов	6
3.3.4	Множественное цитирование	6
3.4	Процесс компиляции	7
3.5	Результаты работы	7
4	Анализ результатов	7
4.1	Преимущества использования biblatex	7
4.2	Сравнение с ручным оформлением	7
4.3	Рекомендации по использованию	8
5	Заключение	8
A	Пример файла библиографии	10
B	Команды компиляции	10
B.1	Ручная компиляция	10
B.2	Автоматическая компиляция	11
C	Полезные ресурсы	11
C.1	Официальная документация	11
C.2	Обучающие материалы	11

С.3 Инструменты	12
---------------------------	----

1 Введение

Управление библиографией является важной частью подготовки научных и технических документов. Система LaTeX предоставляет мощные инструменты для автоматизации этого процесса через пакеты BibTeX и biblatex [1].

1.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение методов работы с библиографическими ссылками в системе LaTeX, освоение инструментов BibTeX и biblatex для автоматизации создания списка литературы.

1.2 Задачи работы

В рамках лабораторной работы необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить структуру файлов библиографии формата `.bib`
2. Освоить различные типы библиографических записей
3. Научиться использовать команды цитирования в тексте документа
4. Изучить различные стили оформления библиографии
5. Настроить автоматическую компиляцию документа с библиографией
6. Создать полноценный документ с корректно оформленными ссылками

1.3 Актуальность темы

Как отмечает Lamport [2], правильное оформление библиографических ссылок является обязательным требованием для научных публикаций. Автоматизация этого процесса позволяет исследователям сосредоточиться на содержании работы, а не на технических деталях оформления.

2 Теоретическая часть

2.1 История развития систем управления библиографией

Система TeX была создана Дональдом Кнутом в конце 1970-х годов [3]. Одним из ключевых алгоритмов, лежащих в основе TeX, является алгоритм разбиения абзацев на строки, описанный в работе Knuth, Plass [4].

Позже Лесли Лампорт разработал надстройку над TeX, получившую название LaTeX, которая значительно упростила создание структурированных документов [2].

2.2 Инструменты для работы с библиографией

2.2.1 BibTeX

BibTeX — это программа и формат файлов для управления библиографическими ссылками, разработанная Ореном Паташником [5]. Основные характеристики:

- Простой текстовый формат хранения библиографических данных
- Поддержка различных типов источников (книги, статьи, веб-ресурсы)
- Автоматическая сортировка и форматирование списка литературы
- Широкая поддержка стилей оформления

Подробное описание создания стилей для BibTeX приведено в техническом отчете Patashnik [6].

2.2.2 Biblatex и Biber

Biblatex — это современная альтернатива BibTeX, предоставляющая расширенные возможности [7]:

- Полная поддержка Unicode
- Гибкая настройка стилей цитирования
- Расширенные возможности сортировки
- Поддержка локализации на множество языков
- Использование Biber в качестве backend-процессора [8]

2.3 Структура файла библиографии

Файл библиографии с расширением `.bib` содержит записи различных типов. Каждая запись имеет следующую структуру:

Listing 1. Общая структура BibTeX записи

```
1 @      -      {      -      ,
2      1 = {      1} ,
3      2 = {      2} ,
4      3 = {      3}
5 }
```

2.3.1 Типы библиографических записей

В таблице 1 представлены основные типы записей BibTeX.

Table 1. Основные типы BibTeX записей

Тип	Описание
@article	Статья в журнале или периодическом издании
@book	Книга с указанием издателя
@inproceedings	Статья в материалах конференции
@online	Интернет-ресурс
@techreport	Технический отчет организации
@manual	Техническая документация
@misc	Источник, не подходящий под другие категории
@phdthesis	Диссертация
@mastersthesis	Магистерская диссертация

2.4 Команды цитирования

Пакет biblatex предоставляет множество команд для цитирования источников. Основные команды представлены в таблице 2.

Table 2. Команды цитирования в biblatex

Команда	Пример результата	Использование
\cite{key}	[1]	Базовое цитирование
\parencite{key}	[1]	Цитирование в скобках
\textcite{key}	Knuth [1]	Текстовое цитирование
\citeauthor{key}	Knuth	Только автор
\citeyear{key}	1984	Только год
\citetitle{key}	The TeXbook	Только название
\footcite{key}	¹	Цитирование в сноске

3 Практическая часть

3.1 Создание файла библиографии

Для выполнения лабораторной работы был создан файл `references.bib`, содержащий различные типы библиографических записей. Файл включает:

- 3 записи типа @book — классические книги по LaTeX
- 2 записи типа @article — научные статьи
- 5 записей типа @online — интернет-ресурсы
- 1 запись типа @inproceedings — материалы конференции
- 1 запись типа @techreport — технический отчет

3.2 Настройка документа

В преамбуле документа был подключен пакет biblatex с следующими параметрами:

Listing 2. Настройка biblatex

```
1 \usepackage[
2   backend=biber ,
3   style=gost-numeric ,
4   sorting=none ,
5   maxbibnames=99 ,
6   maxcitenames=2 ,
7   giveninits=true ,
8   doi=true ,
9   isbn=true ,
10  url=true
11 ]{biblatex}
12 \addbibresource{references.bib}
```

3.3 Примеры цитирования

3.3.1 Цитирование книг

Классическая книга по TeX [3] является фундаментальным трудом в области компьютерной типографики. Для изучения LaTeX рекомендуется книга Lamport [2], а для углубленного изучения — работа Mittelbach, Goossens [9].

3.3.2 Цитирование статей

Историческая статья Dijkstra [10] оказала значительное влияние на развитие структурного программирования. Алгоритмические основы разбиения текста на строки описаны в работе [4].

3.3.3 Цитирование онлайн-ресурсов

Официальная документация LaTeX доступна на сайте проекта [1]. Для начинающих пользователей рекомендуется учебное пособие [11]. Пакеты для LaTeX можно найти в репозитории CTAN [12].

Русскоязычные пользователи могут обратиться к ресурсам [13] и книге Львовский [14].

3.3.4 Множественное цитирование

Основы работы с LaTeX описаны во многих источниках [2; 3; 9]. Для решения практических задач полезны онлайн-ресурсы [1; 11; 15].

3.4 Процесс компиляции

Для корректной работы библиографии документ необходимо компилировать в следующей последовательности:

1. `pdflatex report.tex` — первая компиляция, создание `.aux` файла
2. `biber report` — обработка библиографии
3. `pdflatex report.tex` — вторая компиляция, включение библиографии
4. `pdflatex report.tex` — третья компиляция, обновление ссылок

Альтернативно можно использовать утилиту `latexmk`:

Listing 3. Автоматическая компиляция с `latexmk`

```
1 latexmk -pdf -bibtex report.tex
```

3.5 Результаты работы

В результате выполнения лабораторной работы был создан документ с корректно оформленными библиографическими ссылками. Все цитирования в тексте автоматически связаны с соответствующими записями в списке литературы.

4 Анализ результатов

4.1 Преимущества использования `biblatex`

По результатам выполнения работы можно выделить следующие преимущества использования `biblatex`:

1. **Автоматизация** — список литературы формируется автоматически на основе цитирований в тексте
2. **Единообразие** — все ссылки оформляются в едином стиле
3. **Гибкость** — легко изменить стиль оформления, изменив один параметр
4. **Переиспользование** — один файл `.bib` можно использовать в разных документах
5. **Поддержка Unicode** — корректная работа с кириллицей и другими алфавитами

4.2 Сравнение с ручным оформлением

В таблице 3 представлено сравнение автоматического и ручного оформления библиографии.

Table 3. Сравнение методов оформления библиографии

Критерий	BibTeX/biblatex	Ручное оформление
Время на оформление	Низкое	Высокое
Вероятность ошибок	Низкая	Высокая
Единообразие стиля	Гарантировано	Требует внимания
Изменение стиля	Одна строка кода	Переделка всего списка
Переиспользование	Легко	Сложно
Автоматическая сортировка	Да	Нет

4.3 Рекомендации по использованию

На основе полученного опыта можно дать следующие рекомендации:

- Использовать biblatex вместо устаревшего BibTeX для новых проектов
- Выбирать backend=biber для полной поддержки Unicode
- Хранить библиографию в отдельном файле .bib для переиспользования
- Использовать менеджеры библиографии (JabRef, Zotero) для управления большими базами
- Регулярно делать резервные копии файла .bib
- Проверять корректность записей перед финальной компиляцией

5 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы с библиографией в системе LaTeX. Освоены инструменты BibTeX и biblatex, изучены различные типы библиографических записей и команды цитирования.

Практическая часть работы продемонстрировала эффективность использования автоматизированных средств управления библиографией. Создан полноценный документ с корректно оформленными ссылками на различные типы источников: книги, статьи, онлайн-ресурсы, материалы конференций.

Полученные навыки могут быть применены при подготовке курсовых работ, дипломных проектов, научных статей и других документов, требующих оформления библиографических ссылок по установленным стандартам.

Все поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.

Список использованных источников

1. *The LaTeX Project*. LaTeX – A document preparation system. — 2024. — URL: <https://www.latex-project.org/> (visited on 01/15/2024).
2. *Lamport L.* LaTeX: A Document Preparation System. — 2nd. — Reading, Massachusetts : Addison-Wesley Professional, 1994. — ISBN 0-201-52983-1.
3. *Knuth D. E.* The TeXbook. — 1st. — Reading, Massachusetts : Addison-Wesley Professional, 1984. — ISBN 0-201-13447-0.
4. *Knuth D. E., Plass M. F.* Breaking Paragraphs into Lines // Software: Practice and Experience. — 1981. — Vol. 11, no. 11. — P. 1119–1184. — DOI: [10.1002/spe.4380111102](https://doi.org/10.1002/spe.4380111102).
5. *Patashnik O.* BibTeXing // TUGboat. Vol. 9. — TeX Users Group, 1988. — P. 8–11.
6. *Patashnik O.* Designing BibTeX Styles : Technical Report / Stanford University. — 1988.
7. The biblatex Package: Programmable Bibliographies and Citations / P. Lehman, P. Kime, M. Wemheuer, A. Boruvka, J. Wright. — 2023. — URL: <https://ctan.org/pkg/biblatex> (visited on 01/15/2024).
8. *Kime P., Charette F.* Biber: A backend bibliography processor for biblatex. — 2023. — URL: <https://ctan.org/pkg/biber>.
9. *Mittelbach F., Goossens M.* The LaTeX Companion. — 2nd. — Addison-Wesley Professional, 2004. — ISBN 0-201-36299-6.
10. *Dijkstra E. W.* Go To Statement Considered Harmful // Communications of the ACM. — 1968. — Vol. 11, no. 3. — P. 147–148. — DOI: [10.1145/362929.362947](https://doi.org/10.1145/362929.362947).
11. *Overleaf*. Learn LaTeX in 30 minutes. — 2024. — URL: https://www.overleaf.com/learn/latex/Learn_LaTeX_in_30_minutes (visited on 01/15/2024).
12. *CTAN Team*. The Comprehensive TeX Archive Network. — 2024. — URL: <https://www.ctan.org/> (visited on 01/15/2024).
13. *Сообщество LaTeX.ru*. LaTeX.ru — русскоязычное сообщество пользователей TeX. — 2024. — URL: <https://www.latex.ru/> (visited on 01/15/2024).
14. *Львовский С. М.* Набор и вёрстка в системе LaTeX. — Москва : МЦНМО, 2003. — ISBN 5-94057-091-7.
15. *TeX Stack Exchange Community*. TeX - LaTeX Stack Exchange. — 2024. — URL: <https://tex.stackexchange.com/> (visited on 01/15/2024).

А Пример файла библиографии

Ниже приведен фрагмент файла `references.bib`:

Listing 4. Фрагмент `references.bib`

```
1 @book{knuth1984,  
2   author    = {Donald E. Knuth},  
3   title     = {The TeXbook},  
4   publisher = {Addison-Wesley Professional},  
5   year      = {1984},  
6   address   = {Reading, Massachusetts},  
7   isbn      = {0-201-13447-0},  
8   edition   = {1st}  
9 }  
10  
11 @article{dijkstra1968,  
12   author = {Edsger W. Dijkstra},  
13   title  = {Go To Statement Considered Harmful},  
14   journal = {Communications of the ACM},  
15   year   = {1968},  
16   volume = {11},  
17   number = {3},  
18   pages  = {147--148},  
19   doi    = {10.1145/362929.362947}  
20 }  
21  
22 @online{latex-project,  
23   author = {{The LaTeX Project}},  
24   title  = {LaTeX      A document preparation system},  
25   year   = {2024},  
26   url    = {https://www.latex-project.org/},  
27   urldate = {2024-01-15}  
28 }
```

В Команды компиляции

В.1 Ручная компиляция

Listing 5. Последовательность команд компиляции

```
1 # LaTeX  
2 pdflatex report.tex  
3
```

```
4 #
5 biber report
6
7 # LaTeX
8 pdflatex report.tex
9
10 #
11 pdflatex report.tex
```

В.2 Автоматическая компиляция

Listing 6. Использование latexmk

```
1 #
2 latexmk -pdf -bibtex report.tex
3
4 #
5 latexmk -c
6
7 # ( PDF )
8 latexmk -C
```

С Полезные ресурсы

С.1 Официальная документация

- The LaTeX Project: <https://www.latex-project.org/>
- CTAN — Comprehensive TeX Archive Network: <https://www.ctan.org/>
- Biblatex manual: <https://ctan.org/pkg/biblatex>
- Biber manual: <https://ctan.org/pkg/biber>

С.2 Обучающие материалы

- Overleaf Learn LaTeX: <https://www.overleaf.com/learn>
- TeX Stack Exchange: <https://tex.stackexchange.com/>
- LaTeX.ru — русскоязычное сообщество: <https://www.latex.ru/>

С.3 Инструменты

- JabRef — менеджер библиографии: <https://www.jabref.org/>
- Zotero — менеджер ссылок: <https://www.zotero.org/>
- Overleaf — онлайн редактор LaTeX: <https://www.overleaf.com/>